

O sorteio do grupo de controle, visto grupo a grupo

Refizemos o sorteio de controle da captação sobre os 12 meses encerrados em 31/08/2026 e olhamos cada grupo que o cruzamento das dimensões cria, e não só a média da rede.

91.773

pacientes sorteados
janela de 12 meses

5,0026%

ficaram no controle
alvo de 5%, 4.591 pessoas

31 de 31

recortes dentro do acaso
todos os cruzamentos possíveis

O que fizemos

Usamos a biblioteca de randomização que o Diego escreveu, sem alterar uma linha dela. O grupo sai do hash do CPF somado a um salt fixo, então não existe sorteio aleatório: a mesma pessoa cai sempre no mesmo braço, e o resultado pode ser recalculado por qualquer pessoa. Aplicamos essa regra aos 91.773 pacientes que a captação tocou na janela e conferimos o resultado.

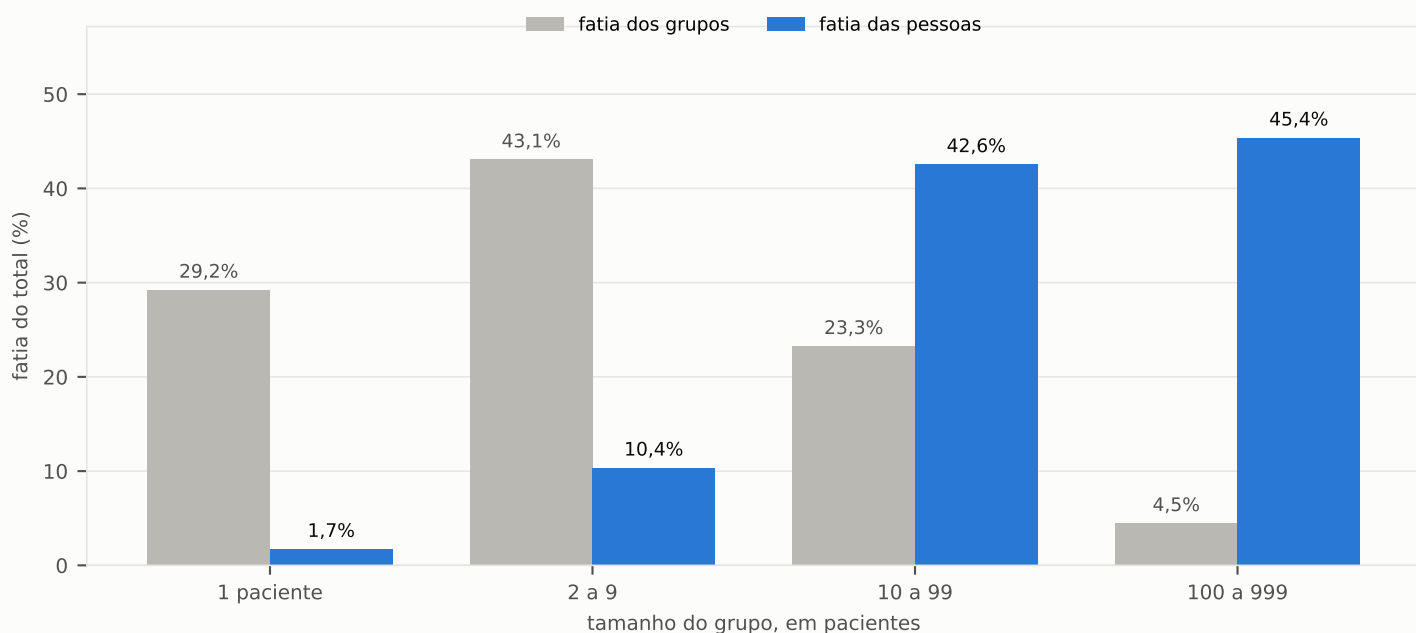
Por que olhar grupo a grupo

O requisito R7 pede que os 5% se repliquem em qualquer estratificação. Só que estratificação aqui é cruzamento: regional com unidade, com linha de cuidado, com quantidade de linhas e com mês de entrada. Cruzando as cinco de uma vez a base se parte em 5.402 grupos, e a maioria deles é pequena demais para caber 5%: num grupo de 1 paciente o controle só pode ser 0% ou 100%.

A conta que importa

72,3% dos grupos têm menos de 10 pacientes, mas eles carregam só 12,1% das pessoas. Por isso a pergunta certa não é se cada grupo bateu 5%, e sim se cada grupo se comporta como um sorteio de 5% para o tamanho que ele tem. É isso que a página seguinte mede.

Quase todo grupo é pequeno, quase toda pessoa está num grupo grande



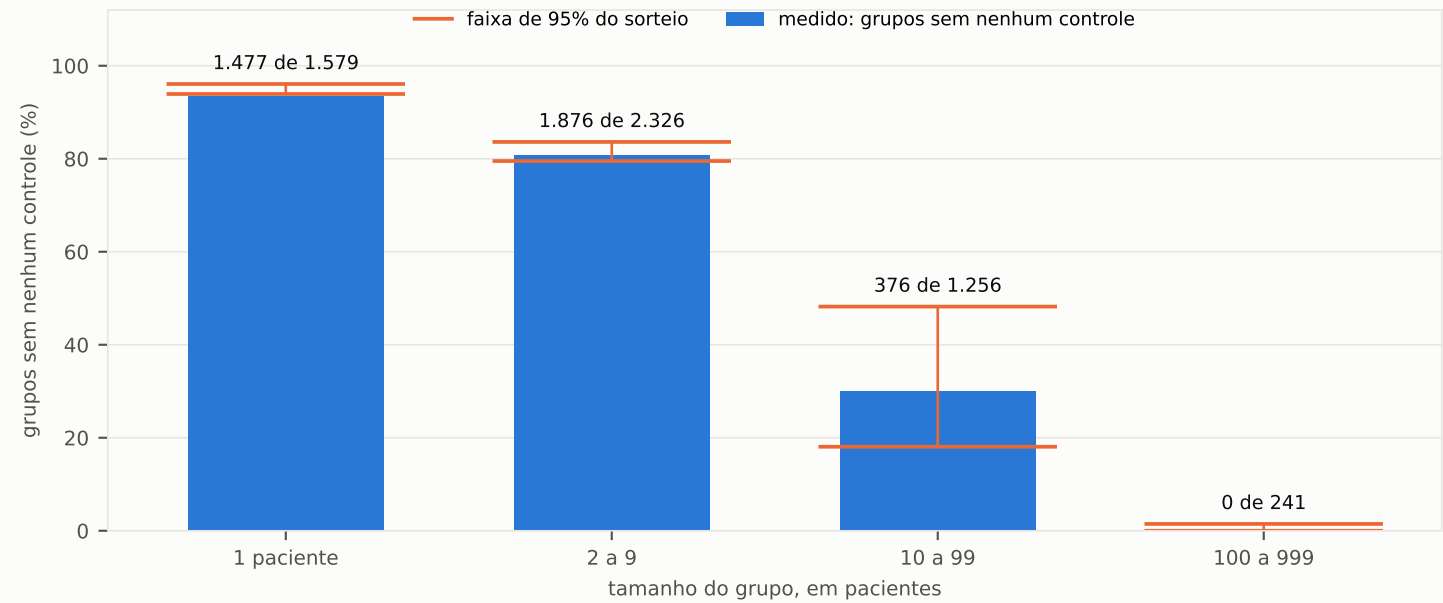
Como ler: no cruzamento das cinco dimensões, 1.579 grupos têm 1 paciente só e juntos são 1,7% da base, enquanto os 241 grupos de 100 pacientes ou mais concentram 45,4% dela.

Onde o controle de 5% não cabe dentro do grupo

Cruzamento das cinco dimensões de uma vez, o recorte mais fino do estudo: 5.402 grupos e 91.773 pacientes.

1. Pela quantidade de grupos

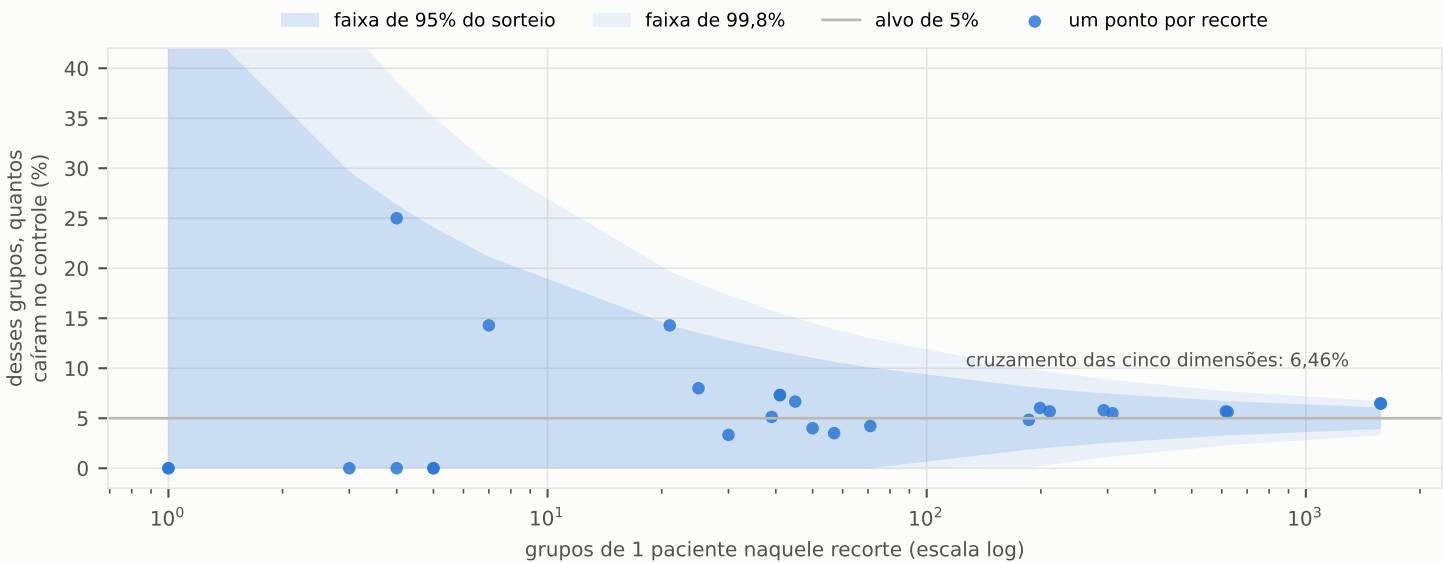
3.729 dos 5.402 grupos, ou 69,0% deles, não têm nenhum paciente no controle. Isso é o sorteio funcionando: um grupo de 1 paciente só pode dar 0% ou 100%, e um grupo de 4 pessoas tem 81% de chance de ficar sem controle nenhum.



Como ler: a barra azul é o medido e o traço laranja é a faixa de 95% que o próprio sorteio produz naquele tamanho de grupo. A única faixa que escapa é a dos grupos de 1 paciente, por 2,7 desvios padrão.

2. Onde dá para conferir os 5% de forma direta

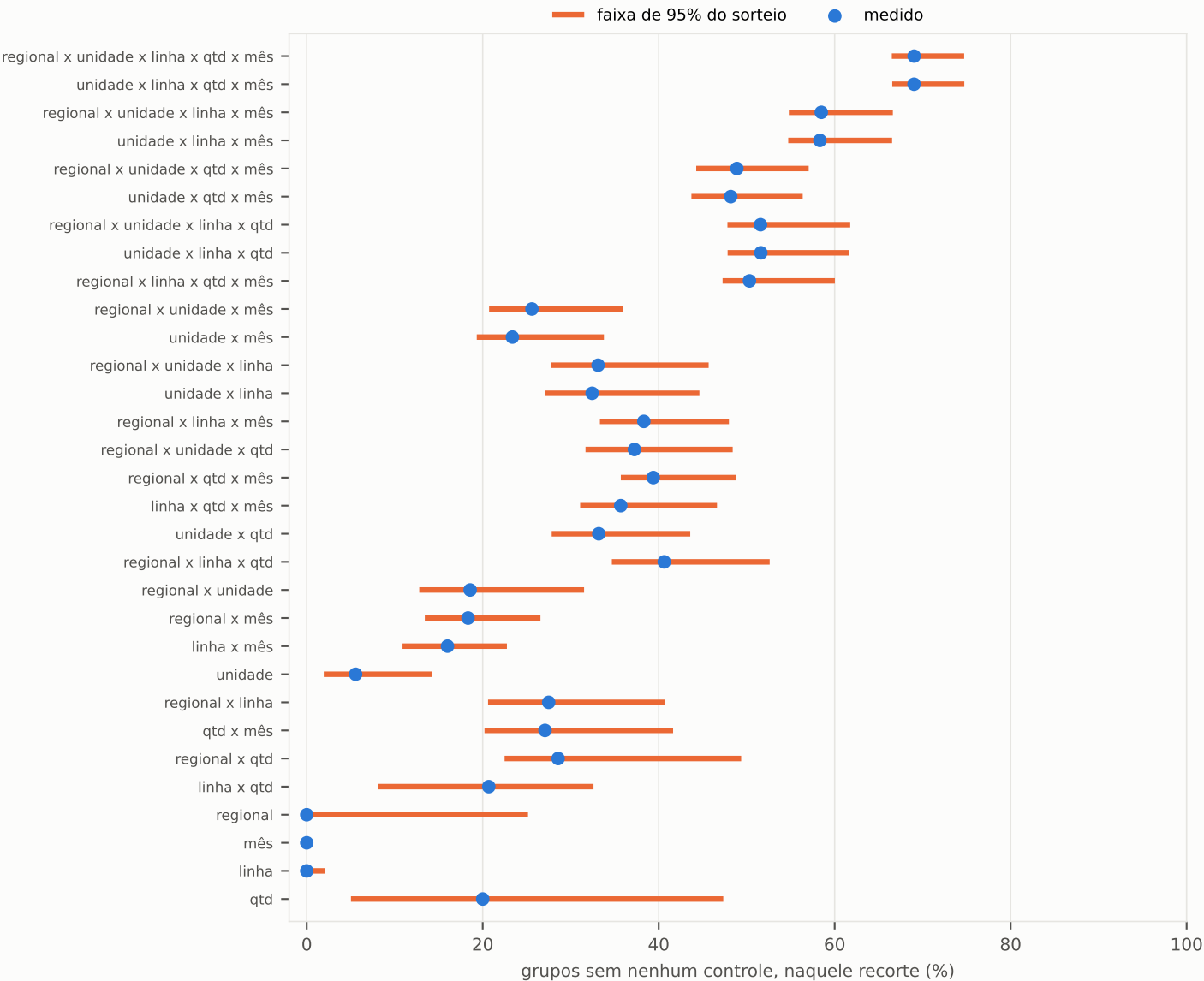
Nos grupos de 1 paciente cada grupo é uma jogada, e o esperado é que 5% deles caiam no controle. Deu 6,46%, ou 2,7 desvios acima de 5%. Como o estudo faz 136 comparações desse tipo, o próprio acaso produziria um desvio de até 3,1 em alguma delas, então isso não é sinal de viés.



Como ler: cada ponto é um recorte, e são 27 dos 31 que produzem grupo de 1 paciente. Quanto menos grupos desses o recorte tem, mais o acaso balança, e a faixa azul mostra isso. Nenhum recorte sai da faixa de 99,8%.

A mesma lente nos 31 recortes, e o que decidir agora

Repetimos a conta de grupos sem controle em cada uma das cinco dimensões sozinhas e em todos os cruzamentos entre elas, do par ao cruzamento das cinco de uma vez.



Como ler: um recorte por linha, do mais grosso embaixo ao mais fino em cima. O ponto azul é o medido e a barra laranja é a faixa de 95% do sorteio. Nos nomes, linha é linha de cuidado, qtd é quantidade de linhas por paciente e mês é o mês de entrada. Quanto mais dimensões se cruzam, mais grupos pequenos aparecem e mais alto fica o vazio.

Conclusão

O sorteio entrega os 5% na rede inteira (5,0026%) e se comporta como sorteio dentro de cada um dos 31 recortes, inclusive no cruzamento das cinco dimensões. Grupo sem controle nenhum é resultado esperado do sorteio, não erro de alocação. Subir o controle de 5% para 10% não realoca ninguém: os 4.591 atuais continuam no controle e entram mais 4.441.

O que a medição não responde

Somar os grupos dos 31 recortes não vale como amostra, porque são as mesmas pessoas repetidas em cada partição, e por isso o teste é feito dentro de cada recorte. Grupo pequeno continua sem poder para medir efeito sozinho. Falta decidir qual chave a esteira vai usar, se o controle será de 5% ou de 10%, e resolver ética, LGPD e formalização.